

国家中小学课程资源

电势差与电场强度的关系

年 级：高二 学 科：物理（人教版）

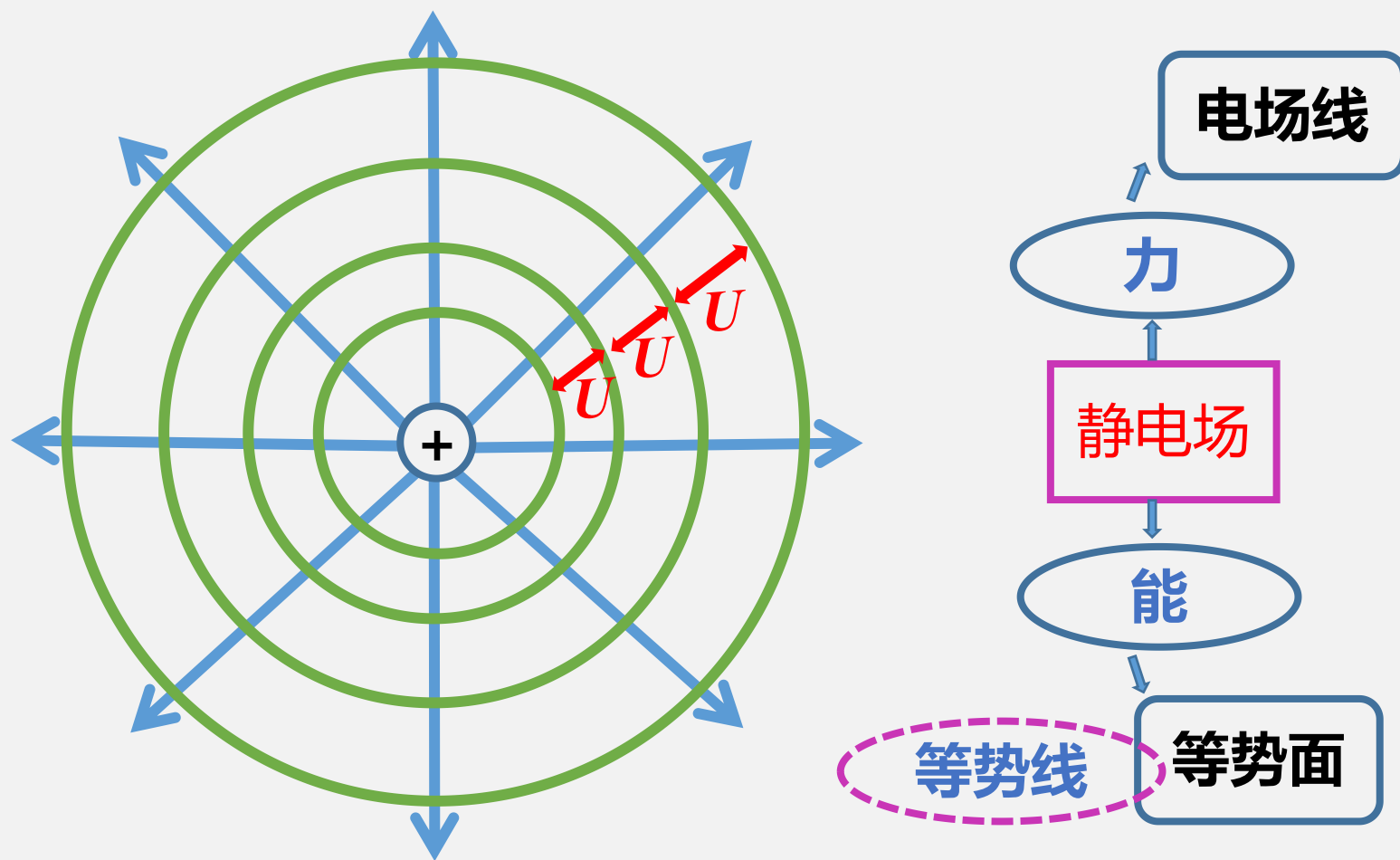
主讲人：张红明 学 校：北京师范大学附属中学

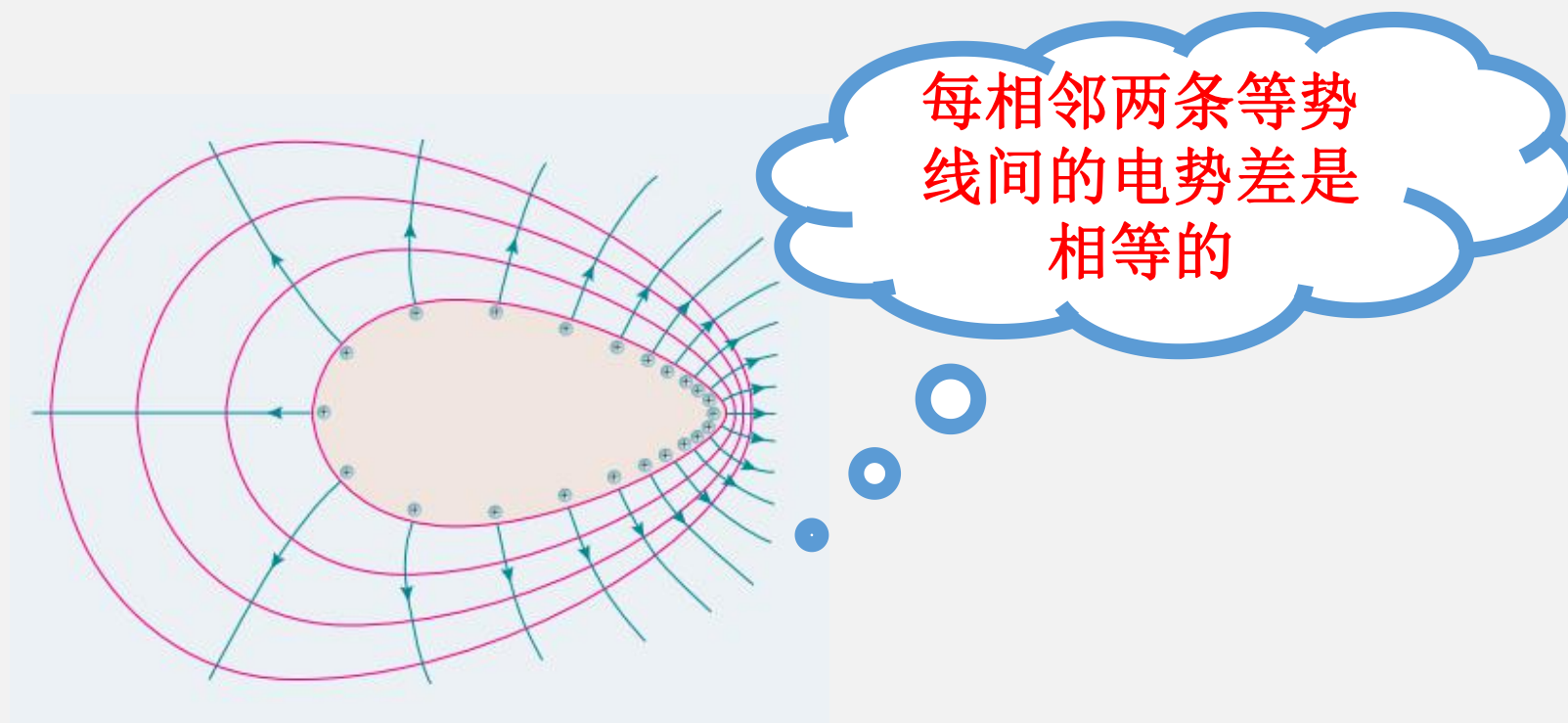


电势差与电场强度的关系

年 级：高二 学科：物理（人教版）

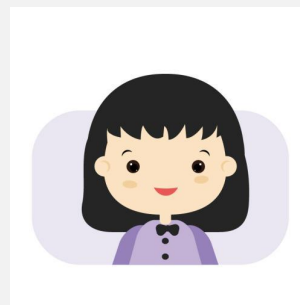
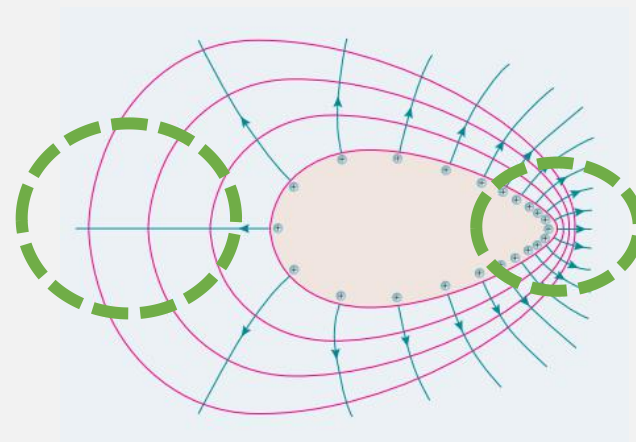
主讲人：张红明 学校：北京师范大学附属中学





想一想

- **问题1：**仔细观察电场线和等势线的疏密程度存在什么样的对应关系？
- **问题2：**电场线和等势线的疏密对应关系揭示了哪两个物理量之间存在一定的关系？依据是什么？

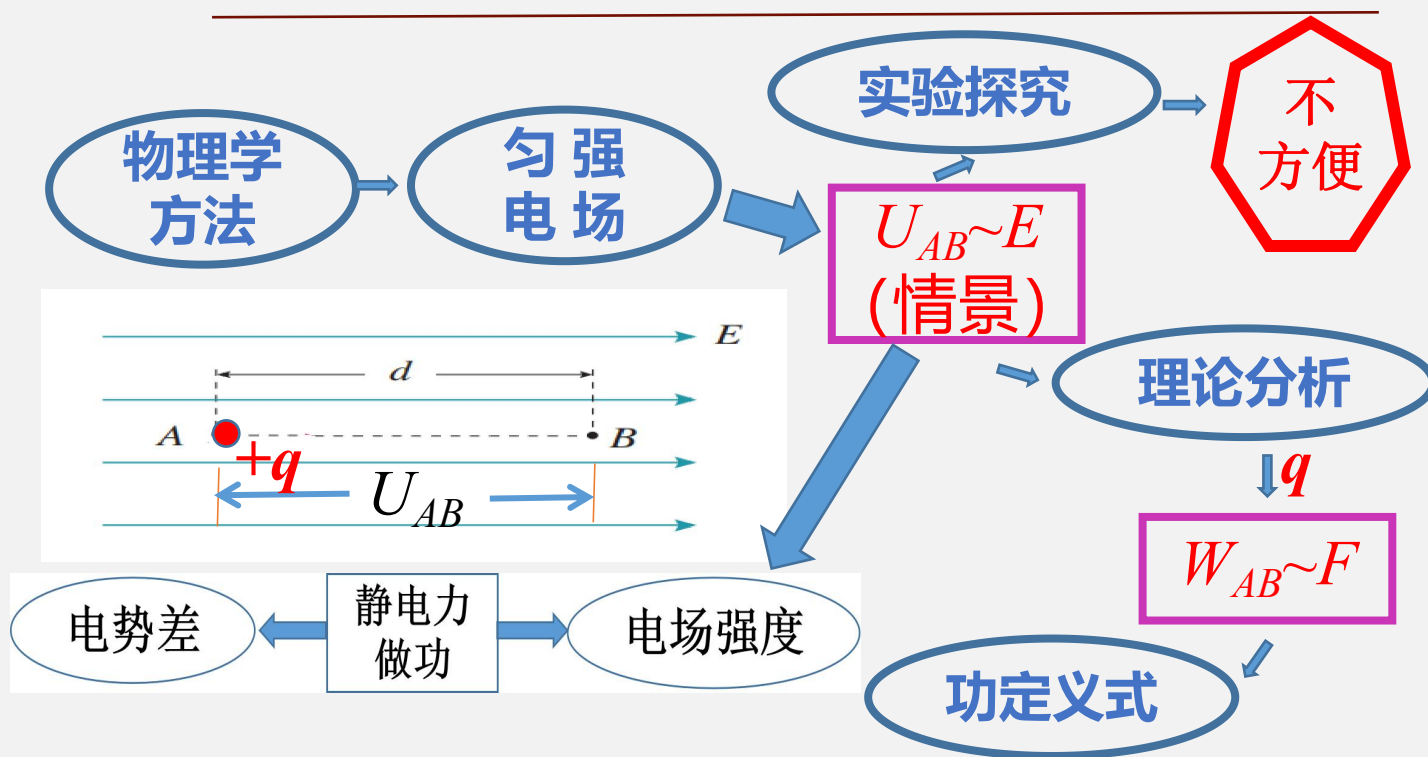


新课引入

电势差和电场强度之间的关系是什么？



探究思路



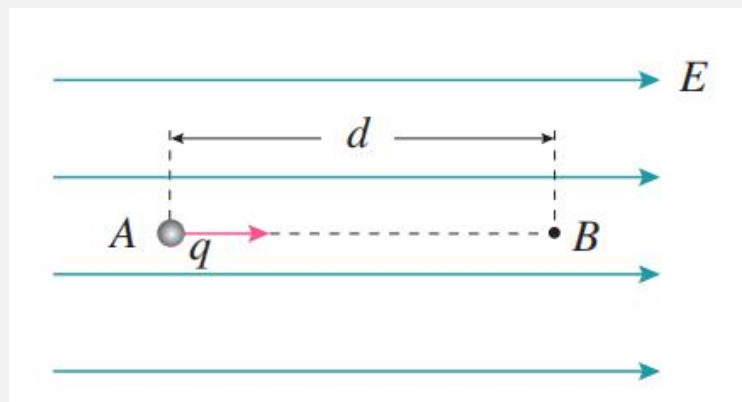
探究过程

$$W_{AB} = qU_{AB}$$

$$W_{AB} = Fd = qEd$$

$$\Rightarrow U_{AB} = Ed$$

即：匀强电场中，两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积。



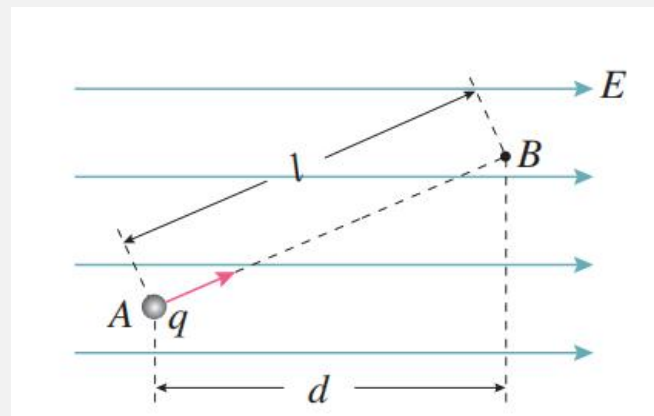
试一试

• 思考与讨论:

如图所示，如果 A 、 B 两点不在同一条电场线上，以上结论还成立吗？

$$U_{AB} = Ed$$

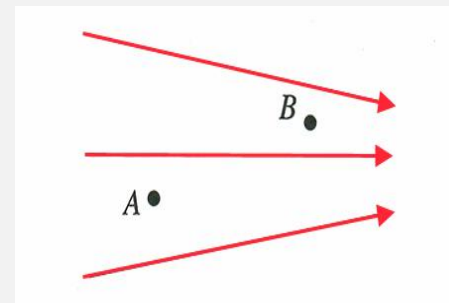
注意： d 一定是两点沿电场方向的距离！



想一想

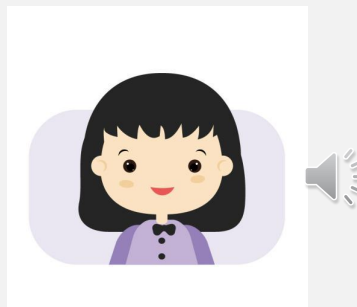
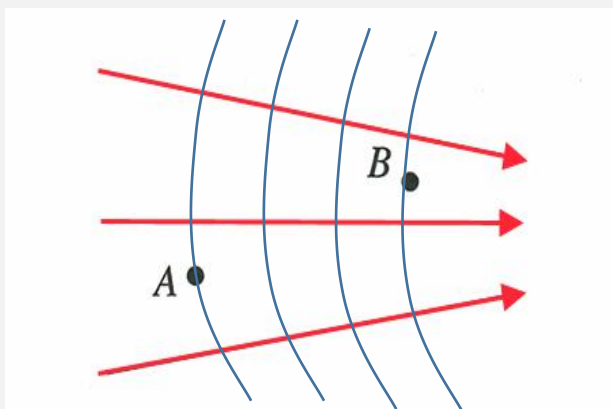
• 深入探究：从匀强电场到非匀强电场

- 1) 如果不是匀强电场，从匀强电场得到的关系 $U=Ed$ 是否可以推广到任意电场？
- 2) 如果简单的把 $U=Ed$ 推广到任意电场中去会存在什么样的问题呢？



想一想

3) 任意电场中的电势差与电场强度的关系显然要复杂一些，运用微元法的思想可以做怎样简单的处理？



想一想

• 再探究 $U=Ed$ 的变形式: $E = \frac{U_{AB}}{d}$

1) 由变形式可以得到电场强度的单位是什么?

——V/m

1V=1J/C

1N=1J/m

2) 如何证明电场强度的两个单位是相同的?

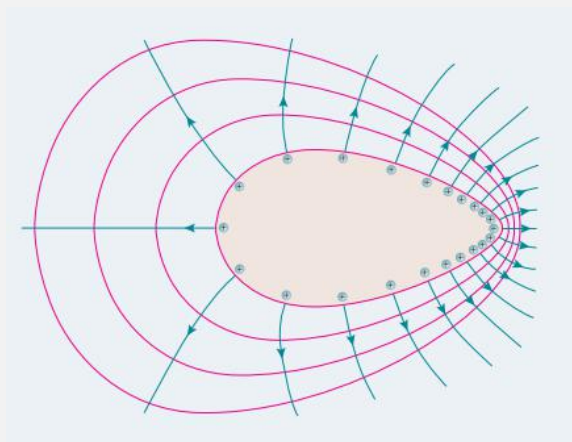
—— $1\text{V/m}=1\text{J}/(\text{C}\cdot\text{m})=1\text{N/C}$

3) 变形式有什么样的物理意义?

——电场强度在数值上等于沿电场方向单位距离上降低的电势。

想一想

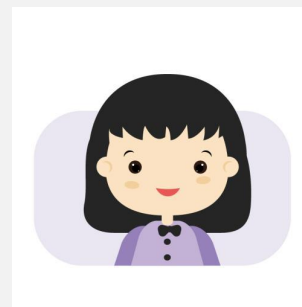
4) 运用变形式怎样解释电场线密的地方等势线也密？



大

相同

$$E = \frac{U_{AB}}{d}$$

小
(密)

想一想

$$E = \frac{U_{AB}}{d}$$

变化率

5) 类比 $a=\Delta v/\Delta t$ ，加速度描述的是速度随时间变化的快慢，加速度是速度对时间的变化率。则 $E=U/d$ 可以怎么理解？

—— $E=U/d=\Delta\varphi/\Delta x$ ，电场强度描述的是电势随空间位置变化的快慢，电场强度是电势对空间位置的变化率。

想一想

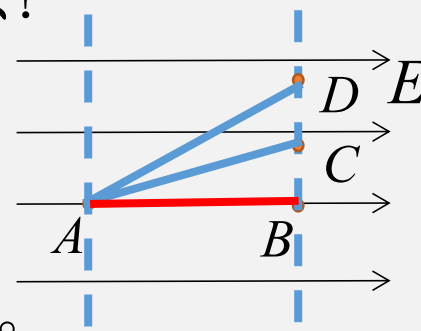
6) 电场强度方向还可以怎么认识?

●如图, 图中虚线为等势线, B 、 C 、 D 三点位于同一等势线上。

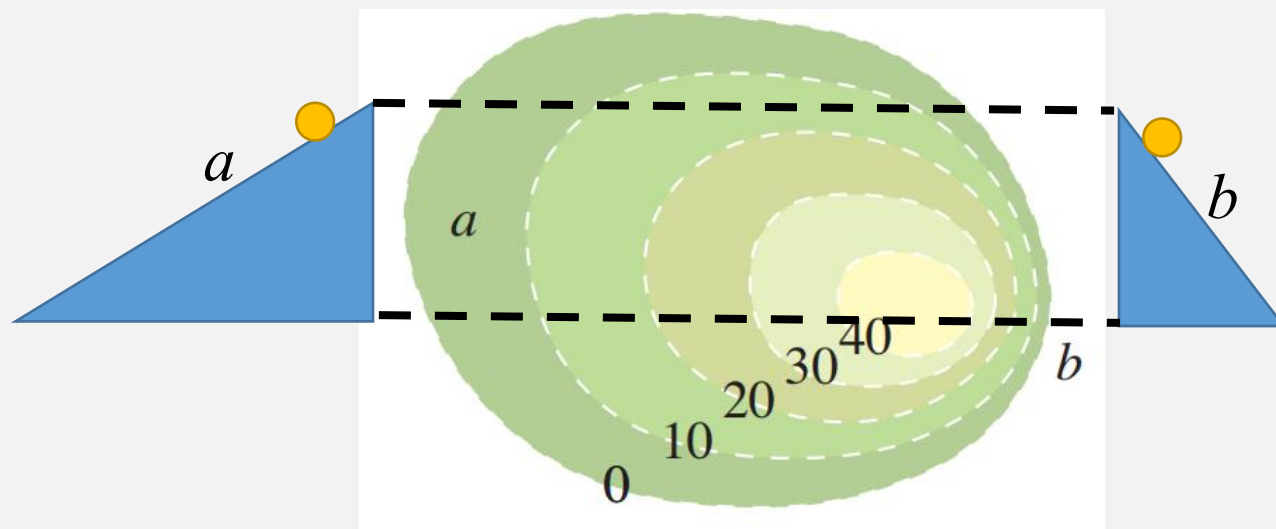
问题1: 比较 A 与 B 、 A 与 C 、 A 与 D 间电势差的大小 U_{AB} $=$ U_{AC} $=$ U_{AD} 。

问题2: 电势沿 AB 、 AC 、 AD 三条线哪一个降落最快? AB 。

问题3: 电势降落最快的方向与电场强度的方向是什么关系?



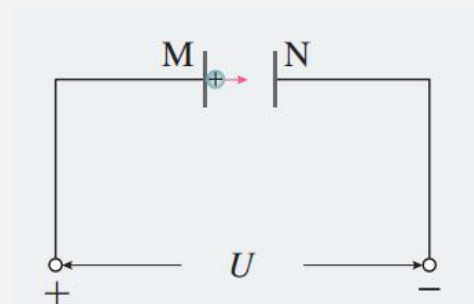
电场强度方向指向电势降落最快的方向!



等高线	等势线
b 处地势陡峭	b 处电势降落较快
b 处释放小球加速度大	b 处电场强度较大

做一做

- 例题.如图所示,真空中平行金属板M、N之间的距离 d 为0.04 m,有个 2×10^{-15} kg的带电粒子位于M板旁,粒子的电荷量为 8×10^{-15} C,给两金属板加200 V直流电压。



- (1)求带电粒子所受的静电力的大小。
- (2)求带电粒子从M板由静止开始运动到N板时的速度大小。
- (3)如果两金属板距离增大为原来的2倍,其他条件不变,则上述问题(1)(2)的答案又如何?

(1)

$$\left. \begin{array}{l} \text{匀强电场: } E = \frac{U}{d} \\ \text{静电力: } F = qE \end{array} \right\} \Rightarrow F = 4 \times 10^{-11} \text{ N}$$

(2)

$$\frac{F}{G} = \frac{4 \times 10^{-11} \text{ N}}{2 \times 10^{-14} \text{ N}} = 2000 \gg 1 \Rightarrow \text{重力可忽略不计}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{牛顿定律: } a = \frac{F}{m} \\ \text{匀变速直线运动: } v^2 = 2ad \end{array} \right\} \Rightarrow v = 40 \text{ m/s}$$

(3)如果两金属板距离增大为原来的2倍，其他条件不变，则上述问题(1)(2)的答案又如何？

解：(3)当 $d'=2d$ 时， $E'=U/d'=E/2$ ，

$F'=E'q=F/2$ ， $a'=F'/m=a/2$ ，则

$$F'=F/2=2\times 10^{-11}\text{N}$$

$$v'=\sqrt{2a'd'}=\sqrt{2ad}=40$$

$$\boxed{qU=\frac{1}{2}mv^2} \rightarrow v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=\sqrt{\frac{2\times 8\times 10^{-15}\times 200}{2\times 10^{-15}}}\text{m/s}=40\text{m/s}$$

从力和能的两种观点解决问题

用力和能两种观点解决问题

• 思考与讨论:

上述例题中，M、N 是两块平行金属板，两板间的电场是匀强电场。如果 M、N 是其他形状，中间的电场不再均匀，例题中的三个问题还有确定答案吗？为什么？

- 由于是非匀强电场，故静电力就没有确定答案；
- 由于静电力是变力，~~故牛顿运动定律求解~~就不太方便。~~但动能定理可以~~，由于静电力做功 $W=qU$ 只与两板间的电压有关，故速度答案不变。

新课小结

